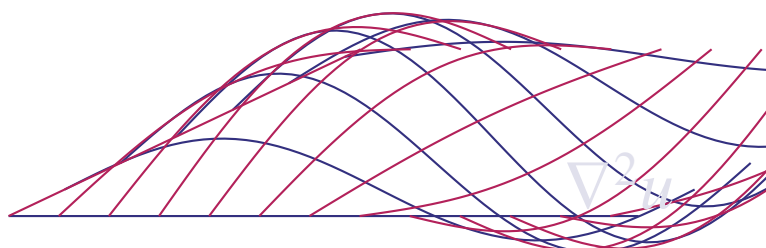


معادلات دوبعدی موج و گرما: مستطیل و دایره

Two-Dimensional Wave and Heat Equations: Rectangle and Disc



مطالب این فصل

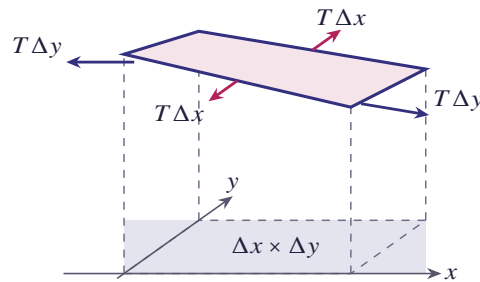
۲		۶.۱	معادله موجی دوبعدی
۳		۶.۲	معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل
۵		۶.۳	معادله گرمای دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل
۶		۶.۴	بیان لاپلاسیان در مختصات قطبی
۷		۶.۵	معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی دایره

۶.۱ معادله موجی دوجبهی

مدلسازی یک غشاء مرتعش (به دست آوردن معادله حاکم بر $u(x, y, t)$).

فرضیات فیزیکی:

- جرم به صورت یکنواخت در طول غشاء توزیع شده (غشاء همگن)، کاملاً انعطاف پذیر است.
- غشاء چنان محکم کشیده شده است که نیروی جاذبه در آن قابل چشم پوشی است.
- میزان انحراف غشاء از حالت تعادل بسیار کوچک است.



شکل ۶.۱ المان $\Delta x \times \Delta y$ از غشاء مرتعش و نیروهای کششی $T\Delta x$ و $T\Delta y$ وارد بر آن

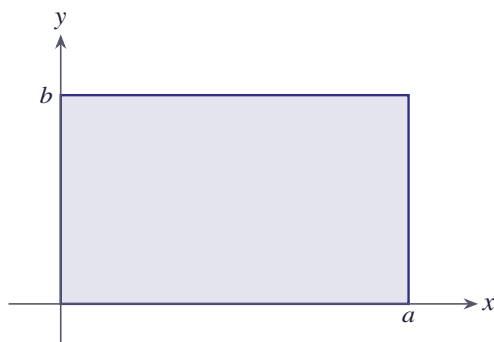
با فرایند مدلسازی مشابه حالت یک بعدی، معادله ارتعاش غشاء دوجبهی به دست می آید:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = c^2 \nabla^2 u$$

برای حل یکتای این معادله نیاز به شرایط مرزی و شرایط اولیه داریم:

- شرایط مرزی: $u(x, y, t) = 0$ روی مرزهای غشاء
- شرایط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$ و $u_t(x, y, 0) = g(x, y)$ که در آن $u_t \triangleq \frac{\partial u}{\partial t}$

۶.۲ معادله موجی دوجبهی با شرایط مرزی مستطیل



شکل ۶.۲ ناحیه مستطیلی $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

- شرایط مرزی: $u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0$ و $u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0$
- شرایط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$ و $u_t(x, y, 0) = g(x, y)$

■ حل معادله

در اینجا برای حل این معادله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم. فرض: $u(x, y, t) = X(x) \times Y(y) \times T(t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''YT, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY''T, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = XYT'' \Rightarrow XYT'' = c^2(X''YT + XY''T)$$

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 \Rightarrow \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 - \frac{X''}{X} = -\rho^2 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\lambda^2 + \rho^2 = -\mu^2$$

$$\begin{cases} X'' + \mu^2 X = 0 \\ Y'' + \rho^2 Y = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases} \quad \lambda^2 = \mu^2 + \rho^2$$

جواب در راستای x:

$$X(x) = A_1 \cos \mu x + A_2 \sin \mu x, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A_1 = 0, \quad X(a) = 0 \Rightarrow A_2 \sin \mu a = 0 \Rightarrow \mu a = n\pi \\ \Rightarrow \mu_n = \frac{n\pi}{a}$$

$$X_n(x) = A_n \sin \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{n\pi}{a}$$

جواب در راستای y:

$$Y(y) = B_1 \cos \rho y + B_2 \sin \rho y, \quad Y(0) = 0 \Rightarrow B_1 = 0, \quad Y(b) = 0 \Rightarrow B_2 \sin \rho b = 0 \Rightarrow \rho b = m\pi \\ \Rightarrow \rho_m = \frac{m\pi}{b}$$

$$Y_m(y) = B_m \sin \rho_m y, \quad \rho_m = \frac{m\pi}{b}$$

جواب در راستای زمان:

$$\lambda_{nm}^2 = \mu_n^2 + \rho_m^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \quad T_{nm}(t) = C_1 \cos(c\lambda_{nm}t) + C_2 \sin(c\lambda_{nm}t)$$

$$u_{nm}(x, y, t) = [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right), \quad n, m = 1, 2, \dots$$

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right)$$

اعمال شرط اولیه $u(x, y, 0) = f(x, y)$

$$f(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n(y) \sin \frac{n\pi}{a}x, \quad K_n(y) \triangleq \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin \frac{m\pi}{b}y$$

$$K_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \quad A_{nm} = \frac{2}{b} \int_0^b K_n(y) \sin \frac{m\pi}{b}y dy$$

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a}x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b}y dy$$

تمرین ۶.۱

ثابت کنید:

$$B_{nm} = \frac{4}{abc\lambda_{nm}} \int_0^b \left\{ \int_0^a g(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

★ نتیجه مهم ۶.۲ | جواب معادله موجی دوجوی در مستطیل

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right), \quad \lambda_{nm}^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2$$

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy, \quad B_{nm} = \frac{4}{abc\lambda_{nm}} \int_0^b \left\{ \int_0^a g(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

مثال ۶.۳

مطلوب است جواب معادله حرکت دوجوی بالا با فرض $g(x, y) = 0$ و $f(x, y) = xy$

$$g(x, y) = 0 \Rightarrow B_{nm} = 0$$

$$\begin{aligned} A_{nm} &= \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a xy \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy \\ &= \frac{4}{ab} \left\{ \left[\int_0^b y \sin \frac{m\pi}{b} y dy \right] \times \left[\int_0^a x \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right] \right\} \\ &= \frac{4}{ab} \left[y \left(\frac{-b}{m\pi} \cos \frac{m\pi}{b} y \right) - (1) \left(\frac{-b^2}{m^2\pi^2} \sin \frac{m\pi}{b} y \right) \right]_0^b \times \left[x \left(\frac{-a}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{a} x \right) - (1) \left(\frac{-a^2}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{a} x \right) \right]_0^a \\ &= \frac{4}{ab} \cdot \frac{-b^2}{m\pi} (-1)^m \cdot \frac{-a^2}{n\pi} (-1)^n = \frac{4ab}{nm\pi^2} (-1)^{n+m} \\ u(x, y, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4ab}{nm\pi^2} (-1)^{n+m} \cos(c\lambda_{nm}t) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) \end{aligned}$$

۶.۳ معادله گرمای دوجوی با شرایط مرزی مستطیل

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = c^2 \nabla^2 u$$

• شرط مرزی: $u(x, y, t) = 0$ روی مرزهای غشاء• شرط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$

■ حل معادله

فرض: $u(x, y, t) = X(x) \times Y(y) \times T(t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''YT, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY''T, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = XYT' \Rightarrow XYT' = c^2(X''YT + XY''T)$$

$$\frac{T'}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 - \frac{X''}{X} = -\rho^2, \quad \frac{X''}{X} = -\lambda^2 + \rho^2 = -\mu^2$$

$$\begin{cases} X'' + \mu^2 X = 0 \\ Y'' + \rho^2 Y = 0 \\ T' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases} \quad \lambda^2 = \mu^2 + \rho^2$$

مشابه حالت موجی $X_n(x) = A_n \sin \mu_n x$ با $\mu_n = \frac{n\pi}{a}$ و $Y_m(y) = B_m \sin \rho_m y$ با $\rho_m = \frac{m\pi}{b}$ و با

$$T_{nm}(t) = C_1 e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}, \quad \lambda_{nm}^2 = \mu_n^2 + \rho_m^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2$$

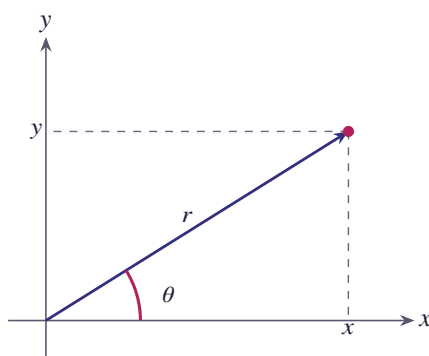
$$u_{nm}(x, y, t) = A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}, \quad n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$$

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}$$

اعمال شرط اولیه: دقیقاً مانند حالت موجی

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

۶.۴ بیان لاپلاسین در مختصات قطبی

هدف آن است که $\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$ در مختصات قطبی بر حسب r, θ نوشته شود.شکل ۶.۳ مختصات قطبی: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = r \cos \theta, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad y = r \sin \theta$$

$$u_x = u_r r_x + u_\theta \theta_x \Rightarrow u_{xx} = (u_r r_x + u_\theta \theta_x)_x = u_{rr} r_x^2 + u_{\theta\theta} \theta_x^2 + 2r_x \theta_x u_{r\theta} + r_{xx} u_r + \theta_{xx} u_\theta$$

$$u_y = u_r r_y + u_\theta \theta_y \Rightarrow u_{yy} = u_{rr} r_y^2 + u_{\theta\theta} \theta_y^2 + 2r_y \theta_y u_{r\theta} + r_{yy} u_r + \theta_{yy} u_\theta$$

$$r_x = \frac{x}{r}, \quad r_{xx} = \frac{y^2}{r^3}, \quad \theta_x = \frac{-y}{r^2}, \quad \theta_{xx} = \frac{2xy}{r^4}, \quad r_y = \frac{y}{r}, \quad r_{yy} = \frac{x^2}{r^3}, \quad \theta_y = \frac{x}{r^2}, \quad \theta_{yy} = \frac{-2xy}{r^4}$$

$$u_{xx} = \frac{x^2}{r^2} u_{rr} + \frac{y^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{-2xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{y^2}{r^3} u_r + \frac{2xy}{r^4} u_\theta$$

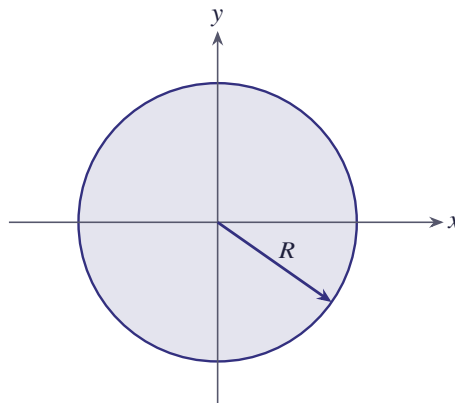
$$u_{yy} = \frac{y^2}{r^2} u_{rr} + \frac{x^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{2xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{x^2}{r^3} u_r + \frac{-2xy}{r^4} u_\theta$$

با جمع این دو رابطه:

★ نتیجه مهم ۶.۴ | لاپلاسین در مختصات قطبی

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{1}{r} u_r$$

۶.۵ معادله موجی دوجدی با شرایط مرزی دایره



شکل ۶.۴ غشاء دایره‌ای به شعاع R

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u, \quad u(R, t) = 0 \text{ (شرط مرزی)}, \quad u(r, 0) = f(r), \quad u_t(r, 0) = g(r) \text{ (شرایط اولیه)}$$

■ حل معادله

با توجه به تقارن دایروی در این مسئله، بهتر است آن را در مختصات قطبی حل کنیم. بر روی غشاء دایروی، ارتعاش تابعی از θ نیست، لذا داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) \\ u(R, t) = 0, \quad u(r, 0) = f(r), \quad u_t(r, 0) = g(r) \end{cases}$$

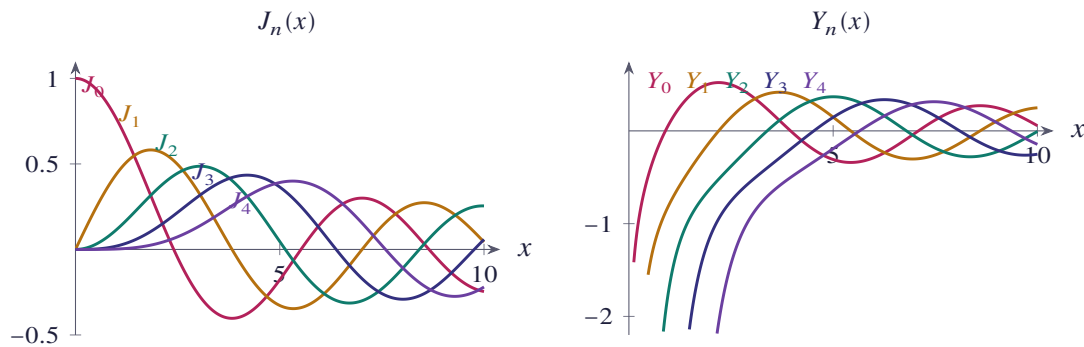
حال با فرض تفکیک‌پذیری متغیرها $u(r, t) = P(r) \times T(t)$ داریم:

$$PT'' = c^2 \left(P''T + \frac{1}{r} P'T \right) \Rightarrow \frac{T''}{c^2 T} = \frac{P''}{P} + \frac{1}{r} \frac{P'}{P} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} P'' + \frac{1}{r} P' + \lambda^2 P = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

■ معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه n

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right)y = 0 \quad \Rightarrow \quad y(x) = AJ_n(x) + BY_n(x)$$

که در آن J_n توابع بسل نوع اول و از مرتبه n و Y_n توابع بسل نوع دوم و از مرتبه n هستند.



شکل ۶.۵ توابع بسل نوع اول $J_0, \dots, J_4$ و نوع دوم $Y_0, \dots, Y_4$ برای $0 < x \leq 10$

با تغییر متغیر $s = \lambda r$:

$$P' = \frac{dP}{dr} = \frac{dP}{ds} \frac{ds}{dr} = \lambda \frac{dP}{ds}, \quad P'' = \lambda^2 \frac{d^2P}{ds^2}, \quad \frac{1}{r} \lambda = \frac{\lambda^2}{s}$$

$$\lambda^2 \frac{d^2P}{ds^2} + \frac{1}{r} \lambda \frac{dP}{ds} + \lambda^2 P = 0 \Rightarrow \frac{d^2P}{ds^2} + \frac{1}{s} \frac{dP}{ds} + P = 0$$

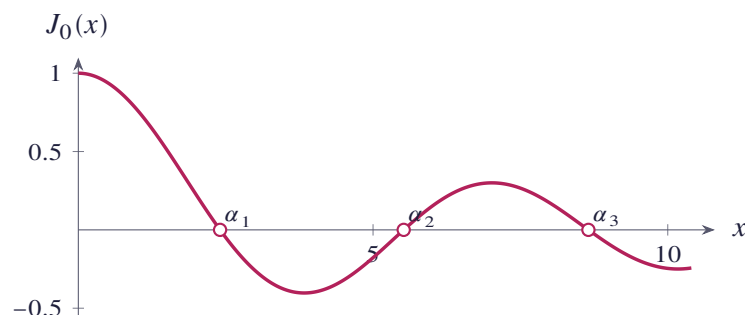
این معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه صفر است ($n=0$)، پس:

$$P(r) = AJ_0(\lambda r) + BY_0(\lambda r)$$

اعمال شرایط مرزی:

- چون $P(0) \neq \infty$ و Y_0 در مبدأ بی‌کران است: $D = 0$ (ضریب Y_0 صفر است) و $P(r) = CJ_0(\lambda r)$.
- $P(R) = 0$ نتیجه می‌دهد $J_0(\lambda R) = 0$ ، یعنی $\lambda R = \alpha_m$ که در آن α_m ریشه‌های J_0 هستند:

$$\lambda = \lambda_m = \frac{\alpha_m}{R}, \quad m = 1, 2, \dots \Rightarrow P_m(r) = C_m J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right)$$



شکل ۶.۶ تابع $J_0(x)$ و ریشه‌های آن $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$$T'' + c^2 \lambda_m^2 T = 0 \Rightarrow T_m(t) = A_m \cos(c \lambda_m t) + B_m \sin(c \lambda_m t)$$

★ نتیجه مهم ۶.۵ | جواب معادله موجی دوجی در دایره

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos(c \lambda_m t) + B_m \sin(c \lambda_m t)) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right), \quad \lambda_m = \frac{\alpha_m}{R}$$

📌 نکته | تحقیق (تا ۱ نمره اضافه)

گزارشی کامل از معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه n و توابع بسل نوع اول و دوم و خواص آنها و نیز حل کامل معادله دیفرانسیل موجی دوجی با شرایط مرزی دایره تهیه کنید (گزارش تایپ شده و در فرمت Word باشد).